Komponenter och skydd

Brytare, säkringar, reläer och selektivitet



sjöskolan®

Mål och startfråga

Förklara vad vanliga skydds- och manöverapparater gör.

Skilja märkström, brytförmåga och utlösningsvillkor.

Startfråga

Kan en kontaktor ersätta både kortslutningsskydd och motorskydd?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1.1, 1.2 och 1.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 1.6, 1.7 och 1.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Apparatens uppgift och märkning

Kontaktor manövrerar last genom elektriskt styrda kontakter.

Överlast och kortslutning är olika typer av överström.

Märkström, spänningsklass och brytförmåga beskriver olika krav.

Selektivitet kräver samordning så att rätt skyddsnivå kopplar bort felet.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Manöver och frånskiljning

En brytare kan användas för att koppla en krets.
Förmåga till säker frånskiljning måste framgå av apparatens data.

Funktionen bestäms av märkning och konstruktion

En kontaktor är avsedd för upprepad manöver.
Öppen kontaktor är inte automatiskt tillräcklig arbetsfrånskiljning.

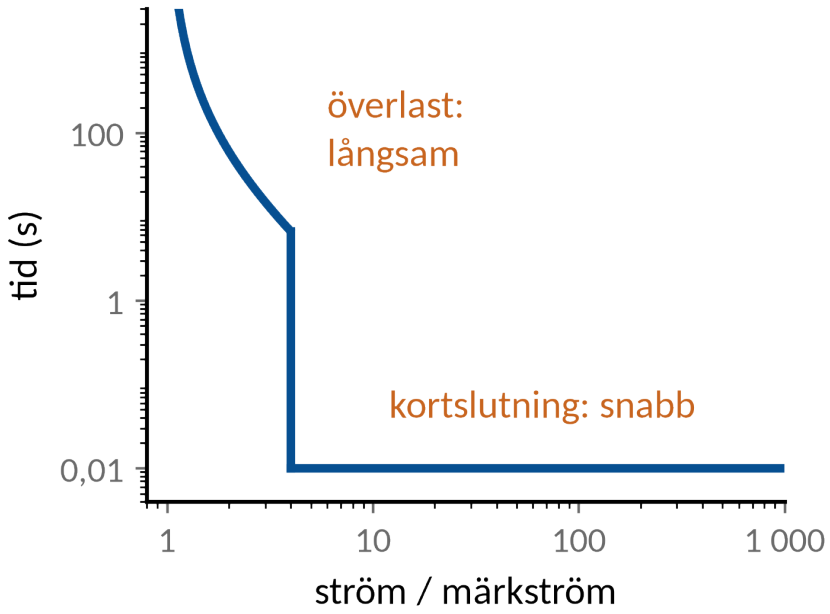
Säkring och dvärgbrytare

Överström kan vara överlast eller kortslutning.
Skyddets ström–tidsegenskap avgör hur snabbt det löser.

Märkström är inte samma sak som brytförmåga

Ett skydd märkt 16 A kan tåla normal lastström.
Angiven brytförmåga beskriver vilken felström det kan bryta.

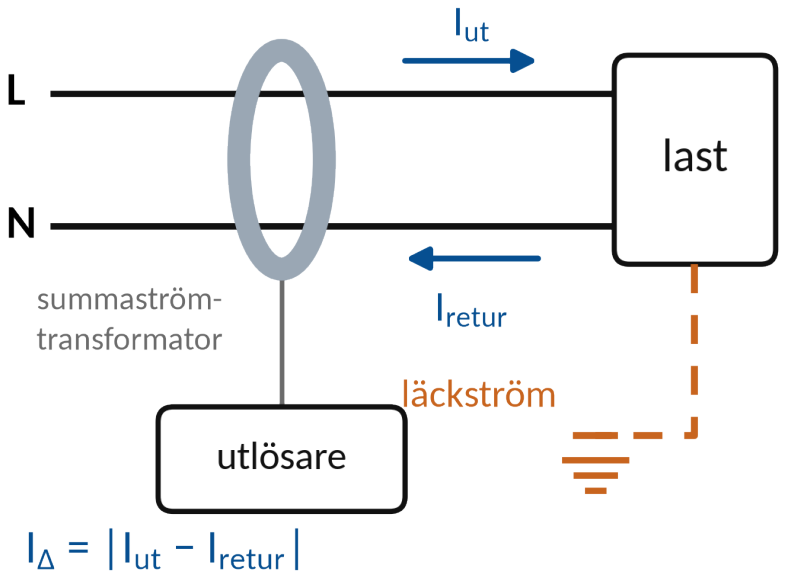
Dvärgbrytare, principskiss



Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren reagerar på differens mellan utgående och återkommande ström i de ledare som övervakas.

I_Δ = skillnaden mellan strömmarna

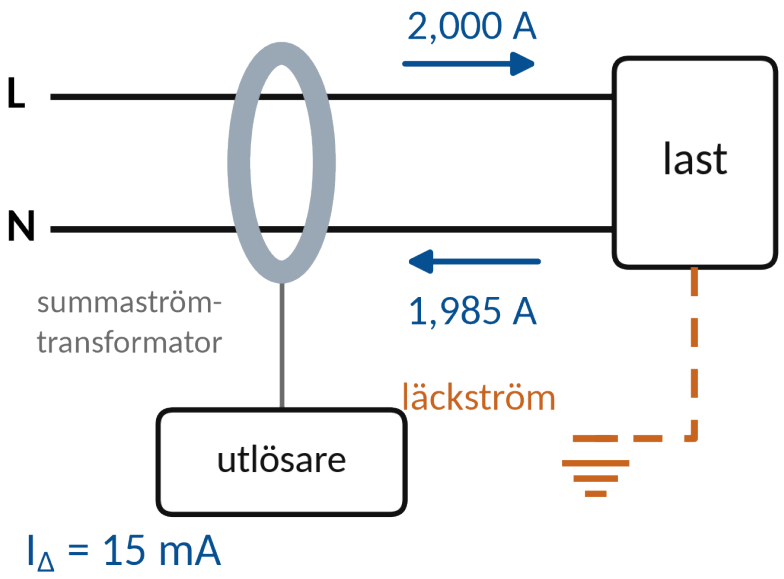


En ren jordfelsbrytare ersätter inte överströmsskydd.
Ombord: i ett IT-nät dimensionerat för fortsatt drift ger första jordfelet normalt larm, inte utlösning. Jordfelsbrytare används främst i 230 V uttagsgrupper.

Exempel: differensström

En enfaskrets har 2,000 A ut och 1,985 A tillbaka genom de övervakade ledarna.

$$I_\Delta = |I_{ut} - I_{retur}|$$



1. $I_\Delta = |2{,}000 - 1{,}985| = 0{,}015$ A.
2. $0{,}015 \cdot 1\,000 = 15$ mA.
3. Skillnaden innebär att en del av strömmen tar en annan väg.

Vilken utlösning som ska ske kräver skyddets data. Här beräknas endast differensströmmen.

Stöd till övning 1.1

Vad händer när spolen får matning?

Spolen tillhör manöverkretsen. Huvudkontakterna ligger i kraftvägen till motorn.

Förutsättningar: En vanlig kontaktor i en motorstartare. Skydden behandlas för sig.

Arbetsgång: Följ vad som händer när spolen får rätt matning och koppla det till kontaktorns huvuduppgift.

Övning 1.1

Kontaktor

Vilken huvuduppgift har en kontaktor i en motorstartare?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.2

Vilka slags överström kan uppstå?

Tänk på en för stor last i en hel krets och på en oavsiktlig väg med låg impedans.

Förutsättningar: Frågan gäller vilka slags fel ett överströmsskydd ska kunna hantera.

Arbetsgång: Beskriv båda typerna och skillnaden i förlopp. Hänvisa till ström–tidsegenskapen för utlösning.

Övning 1.2

Säkringens uppgift

Nämn två typer av överström som ett överströmsskydd ska klara.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.3

Märkström och brytförmåga är olika apparatdata

Märkströmmen anges i A och brytförmågan ofta i kA (1 kA = 1 000 A).

Förutsättningar: Dvärgbrytaren är märkt 16 A och 6 kA.

Arbetsgång: Koppla den ena uppgiften till normal last och den andra till den största felström som måste kunna brytas.

Övning 1.3

Två märkdata

En dvärgbrytare är märkt 16 A och 6 kA. Förklara varför båda uppgifterna behövs.

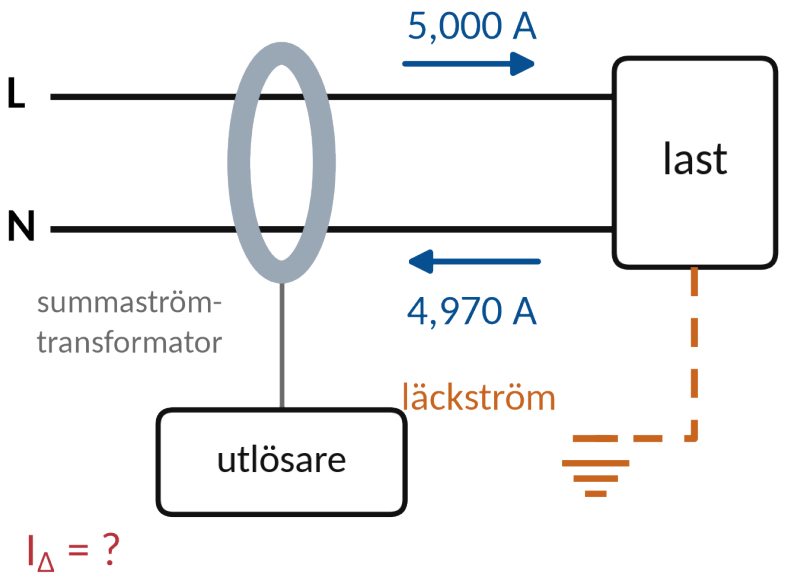
Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.4

$I_\Delta = |I_{ut} - I_{retur}|$

I_Δ är differensströmmen.

Förutsättningar: Strömmarna är uppmätta samtidigt: 5,000 A ut och 4,970 A tillbaka.



Arbetsgång: Dra returströmmen från den utgående strömmen och multiplicera med 1 000 för att få mA.

Övning 1.4

Differensström

En enfaskrets har 5,000 A ut och 4,970 A tillbaka genom de övervakade ledarna. Beräkna differensströmmen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

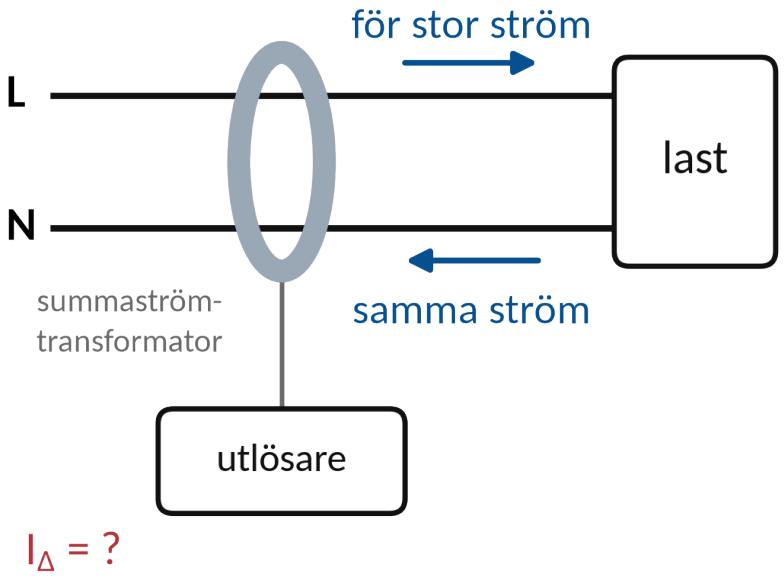
Stöd till övning 1.5

Vad mäter jordfelsfunktionen?

Jämför strömmen ut med strömmen tillbaka i de övervakade ledarna, även när lastströmmen är stor.

Förutsättningar: Jordfelsbrytaren har inget inbyggt överströmsskydd. Lasten drar för stor ström men har ingen läckström.

Arbetsgång: Förklara vilket fel jordfelsfunktionen mäter och vilket fel ett separat överströmsskydd behöver hantera.



Övning 1.5

Överlast utan jordfel

En jordfelsbrytare har inget överströmsskydd. Lasten drar för mycket ström, men all ström kommer tillbaka. Varför behövs ett överströmsskydd också?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Kontaktor och relä
Motorskydd
Selektivitet

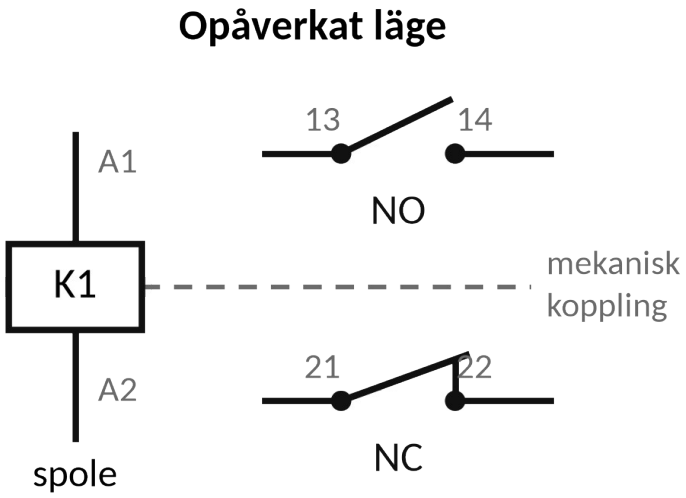
Teori och exempel följs av övning 1.6–1.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Kontaktor och relä

En spole påverkar kontakter som manövrerar andra kretsar.
Hjälpkontakter kan ge hållning och återkoppling.

NO: normalt öppen
NC: normalt sluten

Normalläget avser angivet opåverkat tillstånd.
Spolens märkspänning är skild från huvudkontaktens lastdata.



Motorskydd

Motorskydd ska anpassas till motor och startförlopp.
Överlastfunktion och kortslutningsskydd behöver samordnas.

Märkdata och tillverkarens anvisning styr

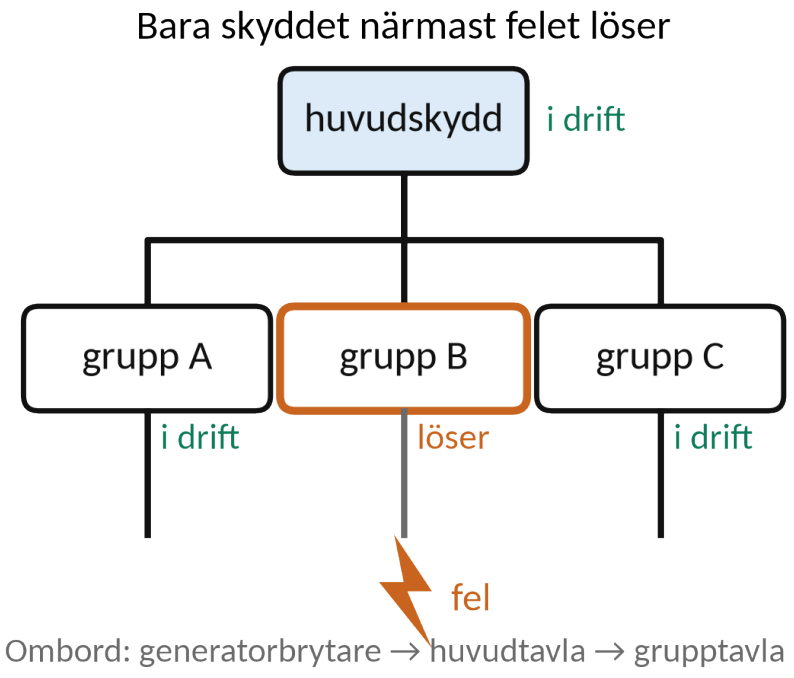
Enbart motorns kW-tal räcker inte för ett skyddsval.
Ström, drift, starttid och omgivning påverkar bedömningen.

Selektivitet

Selektivitet innebär att avsedd skyddsnivå kopplar bort felet
så att övriga delar kan fortsätta fungera.

Utlösningskurvor och samordningsdata behövs

Två skydd med olika märkström är inte automatiskt selektiva.
Bedömningen gäller också den möjliga kortslutningsströmmen.



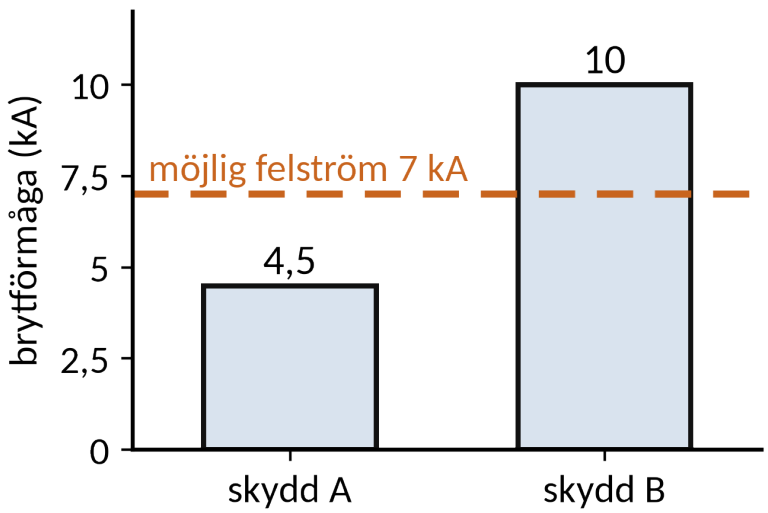
Exempel: skyddsdata

Möjlig kortslutningsström är 7 kA. Skydd A har 4,5 kA brytförmåga och B har 10 kA. Ingen backup anges.

Brytförmåga jämförs med möjlig felström

1. A: 4,5 kA är mindre än 7 kA och täcker inte kravet.
2. B: 10 kA är större än 7 kA och klarar just denna jämförelse.
3. Spänningsklass, utlösning och samordning måste också prövas.

Att klara brytförmågan är en nödvändig del av valet. Övriga skyddsvillkor återstår.



Stöd till övning 1.6

NO = normalt öppen, NC = normalt sluten

Normalläget är det läge kontakten har när spolen är strömlös. K1:s kontakter följer spolen.

Förutsättningar: En NO-hjälpkontakt på en vanlig kontaktor K1. Inga specialfunktioner och inga fel.

Arbetsgång: Ange kontaktens läge före och efter att K1 drar.

Övning 1.6

Hjälpkontakt

En NO-hjälpkontakt till K1 är opåverkad. Är den öppen eller sluten? Vad händer normalt när K1 drar?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.7

Vilken del av apparaten gäller varje märkvärde?

Huvudkontakternas spänning och spolens spänning gäller olika delar av apparaten.

Förutsättningar: Huvudkontakter för 440 V, spole märkt 24 V DC.

Arbetsgång: Huvudkontakterna och spolen har var sin märkning. Vilken del av kontaktorn är det som matas från manöverkretsen?

Övning 1.7

Spolspänning

Kontaktorns huvudkontakter är märkta 440 V. Spolen är märkt 24 V DC. Vilken spänning ska spolen matas med?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.8

Vilket skydd borde ha löst?

När skydden är rätt samordnade kopplar det närmaste skyddet bort felet, och de felfria delarna fortsätter att fungera.

Förutsättningar: Gruppskydd och huvudskydd löser ut för samma fel. Utlösningskurvor och felström är inte kända.

Arbetsgång: Ange vad som behöver utredas och vilka data från tillverkaren som behövs.

Övning 1.8

Selektivitetsfall

Ett fel i en undercentral (en mindre elcentral längre ut i nätet) gör att två skydd löser: gruppskyddet och huvudskyddet. Bara gruppskyddet borde ha löst. Vad behöver du ta reda på?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.9

Brytförmåga måste täcka möjlig felström

Ett dokumenterat backupskydd hade kunnat ändra bedömningen, men du får inte anta att det finns.

Förutsättningar: Möjlig kortslutningsström 8 kA, brytförmåga 6 kA. Inget dokumenterat backupskydd.

Arbetsgång: Jämför värdena och motivera om valet uppfyller kravet.

Övning 1.9

Brytförmåga

Kortslutningsströmmen kan bli 8 kA. Skyddet klarar att bryta 6 kA. Det finns inget annat skydd som hjälper till (backupskydd). Får du använda skyddet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 1.10

Vilka funktioner behövs runt motorn?

Tänk på normal start och stopp, på för hög belastning och på en kortslutning i kabel eller motor.

Förutsättningar: Uppgiften gäller vilka funktioner som behövs, inte vilka produkter eller inställningar.

Arbetsgång: Ange hur funktionerna samverkar. Verkligt val behöver motor-, start- och samordningsdata.

Övning 1.10

Motorpaket

Nämn vilka funktioner som behöver finnas runt en motor för normal manöver, överlastskydd och kortslutningsskydd.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Varför bevisar olika märkströmmar inte att två skydd är selektiva?

Identifiera skydd och manöverkomponenter inför veckans motorstyrningsschema. Dokumentera funktion och vilken data som behövs.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Schneider Electric: samordning av skydd

IEC: IEC 60617, symboler för elscheman

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024